UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

EP INGENIERÍA AMBIENTAL

PLAN DE ESTUDIOS 2021-1

Ciclo: 1	Crd.	Horas presenciales		HNP	TH
		HT	HP		
Gestión para el aprendizaje y la Investigación	2	1	2	0	3
Formación Cristiana I	2	2	0	0	2
Matemática	3	2	2	0	4
Herramientas virtuales para el aprendizaje	2	1	2	0	3
Introducción a la Ingeniería Ambiental	3	3	0	0	3
Biología	3	2	2	0	4
Salud y Cultura Física I	3	2	2	0	4
Capacidades Comunicativas I	3	2	2	0	4
Total:	21	15	12	0	27

Ciclo: 2	Crd.	Horas presenciales		HNP	TH
		HT	HP		
Física **Prerrequisitos:** Matemática.	3	2	2	0	4
Geología **Prerrequisitos:** Introducción a la Ingeniería Ambiental.	3	2	2	0	4
Química General e Inorgánica **Prerrequisitos:** Introducción a la Ingeniería Ambiental.	3	2	2	0	4
Capacidades Comunicativas II **Prerrequisitos:** Capacidades Comunicativas I.	3	2	2	0	4
Formación Cristiana II	2	2	0	0	2
Liderazgo y Desarrollo Personal	2	2	0	0	2
Salud y Cultura Física II **Prerrequisitos:** Salud y Cultura Física I.	3	2	2	0	4
Cálculo I **Prerrequisitos:** Matemática.	3	2	2	0	4
Total:	22	16	12	0	28

Ciclo: 3	Crd.	Horas presenciales		HNP	TH
		HT	HP		
Educación para la Vida I	1	0	2	0	2
Formación Cristiana III	2	2	0	0	2
Ecología **Prerrequisitos:** Introducción a la Ingeniería Ambiental, Biología.	3	2	2	0	4
Cálculo II **Prerrequisitos:** Cálculo I.	3	2	2	0	4
Química Orgánica y Bioquímica **Prerrequisitos:** Química General e Inorgánica.	4	3	2	0	5
Investigación I **Prerrequisitos:** Gestión para el aprendizaje y la Investigación.	3	2	2	0	4
Edafología y Manejo de Suelos **Prerrequisitos:** Geología.	3	2	2	0	4
Microbiología Ambiental **Prerrequisitos:** Biología.	3	2	2	0	4
Total:	22	15	14	0	29

Ciclo: 4	Crd.	Horas presenciales		HNP	TH
		HT	HP		
Estadística General **Prerrequisitos:** Matemática.	3	2	2	0	4
Química Ambiental **Prerrequisitos:** Química General e Inorgánica, Química Orgánica y Bioquímica.	3	2	2	0	4
Físico Química y Termodinámica **Prerrequisitos:** Física, Química General e Inorgánica.	4	3	2	0	5
Cálculo III **Prerrequisitos:** Cálculo II.	3	2	2	0	4
Educación para la Vida II	1	0	2	0	2
Formación Cristiana IV	2	2	0	0	2
Ecología Aplicada **Prerrequisitos:** Ecología.	3	2	2	0	4
Procesos Industrial **Prerrequisitos:** Química General e Inorgánica, Química Orgánica y Bioquímica.	3	2	2	0	4
Total:	22	15	14	0	29

Ciclo: 5	Crd.	Horas presenciales		HNP	TH
		HT	HP		
Meteorología y Climatología **Prerrequisitos:** Edafología y Manejo de Suelos.	3	2	2	0	4
Educación para la Vida III	1	0	2	0	2
Formación Cristiana V	2	2	0	0	2
Métodos Estadístico para la Investigación **Prerrequisitos:** Estadística General.	3	2	2	0	4
Mecánica de Fluidos e Hidráulica **Prerrequisitos:** Físico Química y Termodinámica.	4	3	2	0	5
Investigación II **Prerrequisitos:** Investigación I.	3	2	2	0	4
Balance de Materia y Energía **Prerrequisitos:** Físico Química y Termodinámica.	3	2	2	0	4
Monitoreos y Análisis de Muestras Ambientales I **Prerrequisitos:** Introducción a la Ingeniería Ambiental.	3	2	2	0	4
Total:	22	15	14	0	29

Ciclo: 6	Crd.	Horas presenciales		HNP	TH
		HT	HP		
Sistemas de Información geográfico **Prerrequisitos:** Introducción a la Ingeniería Ambiental, Meteorología y Climatología.	3	2	2	0	4
Educación para la Vida IV	1	0	2	0	2
Formación Cristiana VI	2	2	0	0	2
Monitoreo y Análisis de Muestras Ambientales II **Prerrequisitos:** Monitoreos y Análisis de Muestras Ambientales I.	3	2	2	0	4
Seguridad y Salud en el Trabajo I **Prerrequisitos:** Procesos Industrial.	3	2	2	0	4
Hidrología y Manejo de Cuencas **Prerrequisitos:** Mecánica de Fluidos e Hidráulica.	3	2	2	0	4
Epidemiología y Toxicología Ocupacional y Ambiental **Prerrequisitos:** Microbiología Ambiental.	3	2	2	0	4
Saneamiento Ambiental **Prerrequisitos:** Microbiología Ambiental.	4	3	2	0	5
Total:	22	15	14	0	29

Ciclo: 7	Crd.	Horas presenciales		HNP	TH
		HT	HP		
Diseño Automatizado en Ingeniería Ambiental **Prerrequisitos:** Sistemas de Información geográfico.	3	2	2	0	4
Legislación y Fiscalización Ambiental **Prerrequisitos:** Monitoreo y Análisis de Muestras Ambientales II.	3	2	2	0	4
Seguridad y Salud en el Trabajo II **Prerrequisitos:** Seguridad y Salud en el Trabajo I.	3	2	2	0	4
Formación Cristiana VII	2	2	0	0	2
Investigación III **Prerrequisitos:** Investigación II.	3	2	2	0	4

Ciclo: 8	Crd.	Horas presenciales		HNP	TH
		HT	HP		
Evaluación y Control de Emisiones Atmosféricas **Prerrequisitos:** Monitoreo y Análisis de Muestras Ambientales II, Evaluación de Riesgos Ambientales.	3	2	2	0	4
Ingeniería y Gestión de Residuos Municipales **Prerrequisitos:** Saneamiento Ambiental.	3	2	2	0	4
Administración de Programas de Higiene y Seguridad Industrial **Prerrequisitos:** Seguridad y Salud en el Trabajo II.	3	2	2	0	4
Investigación IV **Prerrequisitos:** Investigación III.	3	2	2	0	4

Evaluación de Riesgos Ambientales **Prerrequisitos:** Monitoreo y Análisis de Muestras Ambientales II.	3	2	2	0	4
Gestión de la Prevención en Actividades Industriales y Minas **Prerrequisitos:** Procesos Industrial, Seguridad y Salud en el Trabajo I.	2	2	0	0	2
Procesos Unitarios en Tratamiento de Aguas **Prerrequisitos:** Mecánica de Fluidos e Hidráulica.	3	2	2	0	4
Total:	**22**	**16**	**12**	**0**	**28**

Aprovechamiento y Abastecimiento de Aguas **Prerrequisitos:** Procesos Unitarios en Tratamiento de Aguas.	4	3	2	0	5
Hidrogeología y Tratamiento de Suelos **Prerrequisitos:** Geología, Edafología y Manejo de Suelos.	3	2	2	0	4
Formación Cristiana VIII	2	2	0	0	2
Total:	**21**	**15**	**12**	**0**	**27**

Ciclo: 9	Crd.	Horas presenciales		HNP	TH
		HT	HP		
Economía Ambiental **Prerrequisitos:** Ingeniería y Gestión de Residuos Municipales.	3	3	0	0	3
Administración y Consultoría Ambiental **Prerrequisitos:** Monitoreo y Análisis de Muestras Ambientales II, Legislación y Fiscalización Ambiental.	3	2	2	0	4
Sistemas Integrados de Gestión **Prerrequisitos:** Seguridad y Salud en el Trabajo II, Administración de Programas de Higiene y Seguridad Industrial.	3	3	0	0	3
Formación Cristiana IX	2	2	0	0	2
Ingeniería y Gestión de Residuos no Municipal **Prerrequisitos:** Ingeniería y Gestión de Residuos Municipales.	3	2	2	0	4
Tratamiento de Aguas para Consumo Humano **Prerrequisitos:** Aprovechamiento y Abastecimiento de Aguas.	3	2	2	0	4
Electivo I	3	3	0	0	3
• Electivo I Biotecnología Ambiental • Electivo I Energía Renovables					
Total:	**20**	**17**	**6**	**0**	**23**

Ciclo: 10	Crd.	Horas presenciales		HNP	TH
		HT	HP		
Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión **Prerrequisitos:** Administración y Consultoría Ambiental.	3	2	2	0	4
Modelamiento y Simulación Ambiental **Prerrequisitos:** Diseño Automatizado en Ingeniería Ambiental.	4	2	4	0	6
Evaluación del Impacto Ambiental **Prerrequisitos:** Evaluación de Riesgos Ambientales, Evaluación y Control de Emisiones Atmosféricas.	4	2	4	0	6
Formación Cristiana X	2	2	0	0	2
Tratamiento de Aguas Residuales **Prerrequisitos:** Tratamiento de Aguas para Consumo Humano.	3	2	2	0	4
Investigación V **Prerrequisitos:** Investigación IV.	3	2	2	0	4
Electivo II	3	3	0	0	3
• Electivo II Auditoría en sistemas integrados de gestión • Electivo II Tratamiento de Aguas Residuales industriales					
Total:	**22**	**15**	**14**	**0**	**29**

RESUMEN

Total de cursos:	**77**
Total de horas teóricas:	154
Total de horas prácticas:	124
Total de horas presenciales:	278
Total de horas no presenciales:	0
Total de horas	278
Total de créditos	216